Price Monitor

Suivi du Brent, du gasoil et du bitume

Comprendre le marché et préparer un budget



Besoin

Des informations dispersées

Les fournisseurs de données publient à des dates et à des fréquences différentes.

Des comparaisons délicates

Un prix spot, un contrat à terme et un indice ne représentent pas la même chose.

Une vue commune pour suivre les prix et vérifier leur contexte

Produits et leurs données

Donnée	Unité	Nature et usage
Brent	USD / baril	Spot historique et cotation à terme distincte
Gasoil	USD / gallon	Spot historique et proxy de marché distinct
Indice bitume	Déc. 1984 = 100	Tendance mensuelle américaine BLS WPU058
Devis bitume	USD / tonne	Prix fournisseur avec conditions d’achat

La date, l’unité et le type de donnée accompagnent chaque valeur.

Solution proposée

5 ans

Historique Brent
et gasoil

60 mois

Indice bitume
mensuel

1 min

Collecte et actualisation
par défaut

Un tableau de bord pour consulter les tendances, les alertes,
les archives et les estimations d’achat.

Cycle des données

01

Collecte

API publiques
Cotations de marché
Saisie de devis

02

Validation

Dates et unités
Valeurs valides
Doublons contrôlés

03

Stockage

SQLite ou MySQL
Source conservée
Journal de collecte

04

Restitution

Tableau de bord
Alertes et prévisions
Exports CSV / Excel

Architecture du projet

Composant	Technologies	Rôle
Interface	HTML, CSS, JavaScript, Chart.js	Afficher et explorer les données
Serveur	Python, API HTTP / JSON	Traiter les demandes du navigateur
Services	Collecte, alertes, prévisions	Appliquer les règles du projet
Base de données	SQLite ou MySQL 8	Conserver l'historique et les traces
Analyse	pandas, NumPy, scikit-learn	Explorer et évaluer les modèles

Fiabilité des informations

Dates distinctes

La date source indique la période du relevé. La date de collecte indique quand l'application l'a reçu.

Comparaison sous conditions

L'application compare les séries équivalentes de même date, unité et devise.

Fraîcheur visible

Les données anciennes et les cotations non actualisées apparaissent avec leur statut.

Historique conservé

Les valeurs enregistrées restent consultables lorsque les sources sont indisponibles.

Prévisions du tableau de bord

Brent et gasoil

7, 30 et 90 jours

Données quotidiennes
Origine : dernière date source

Indice bitume

1, 3 et 6 mois

Données mensuelles
Unité : points d’indice

Modèle de Holt à tendance amortie, avec bandes indicatives
et validation historique.

Analyse et l’évaluation des modèles

65 %

Développement

Entraînement et validation chronologique

15 %

Calibration

Construction des intervalles de recherche

20 %

Test final

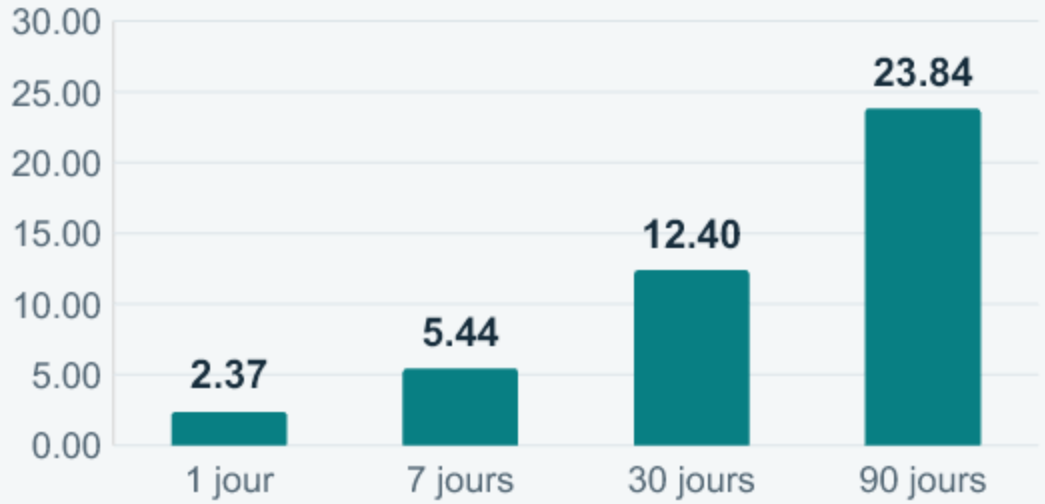
Évaluation sur les dates les plus récentes

L’ordre du temps reste intact : chaque prévision utilise uniquement les informations antérieures.

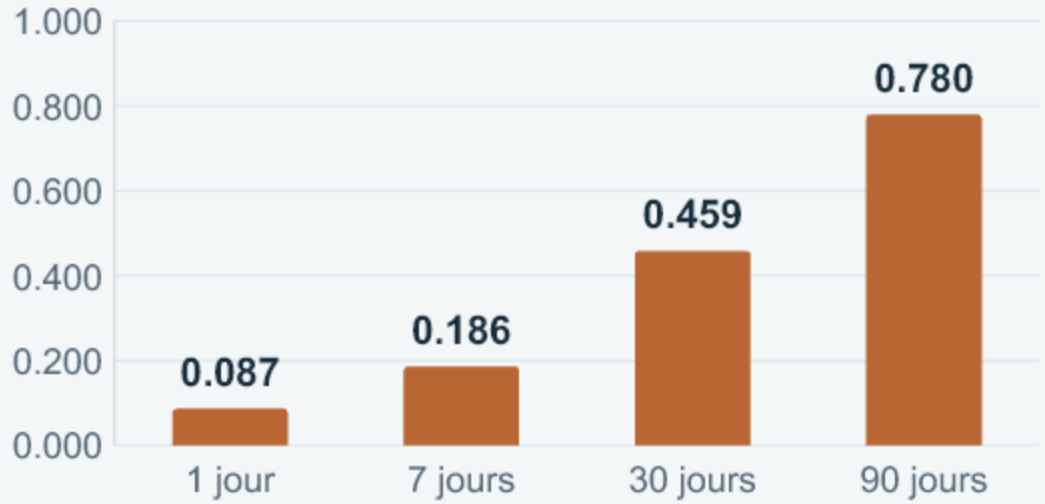
Résultats de la recherche

La persistance reste le modèle sélectionné sur les données fournies.

Brent : MAE en USD / baril



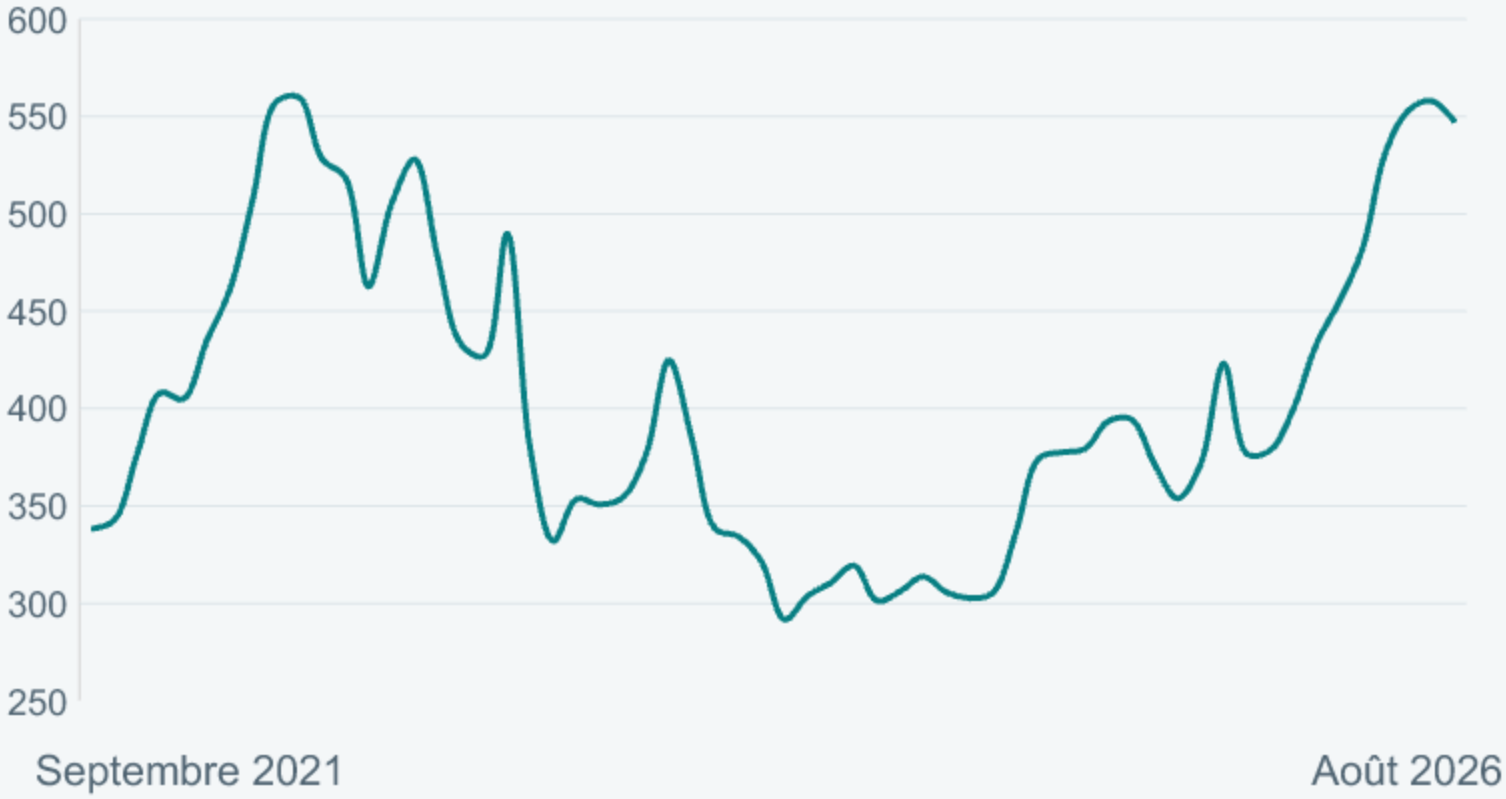
Gasoil : MAE en USD / gallon



MAE : écart absolu moyen entre le prix prévu et le prix observé.

Données historiques : septembre 2021 à septembre 2026. Résultats du test final.

Bitume : une analyse mensuelle séparée



60 mois observés

Aucun mois manquant dans le fichier livré.

Indice de tendance pour les États-Unis

BLS / FRED WPU058. Unité : indice, décembre 1984 = 100.

Suivi au quotidien

Suivre les tendances

Consulter les prix, leur évolution et l’ancienneté de chaque relevé.

Définir une alerte

Surveiller un seuil ou la fraîcheur d’une cotation en direct.

Explorer l’historique

Filtrer les archives, comparer des périodes et exporter les données.

Consulter l’activité

Identifier une collecte partielle, une erreur ou une perte de connexion.

Exemple de budget d’achat

Exemple fictif : 100 tonnes de bitume à 520 USD / tonne.

Élément	Calcul	Montant
Marchandise	100 × 520 USD	52 000 USD
Transport	Montant saisi	2 500 USD
Estimation totale	52 000 + 2 500	54 500 USD
Budget prévu	Montant saisi	55 000 USD
Écart au budget	54 500 − 55 000	−500 USD

500 USD sous le budget

Le devis fournisseur sert de base au calcul.

Déploiement et les limites

Mise en service

Exécution locale ou Docker. Base SQLite ou MySQL avec migrations.

Protection des écritures

Clé API obligatoire pour une instance publique ou en production.

Tests du projet

Contrôles des données, des collectes, des exports et des calculs.

Limites à garder en tête

Retards de publication, bandes indicatives et frais réels d’achat à compléter.

Ce que le projet apporte

Un suivi documenté du marché et une base pour préparer les achats

Les sources et les unités restent visibles.
Les alertes facilitent le suivi.
Les devis alimentent les estimations de budget.